

QISHLOQ XO'JALIGIDA ILMIY ANGILIKLAR

2025-YIL 3-SON (MAXSUS SON)

ILMIY, AMALIY JURNAL



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI
CHORVACHILIK VA BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETINING TOSHKENT FILIALI**

**"RESPUBLIKAMIZDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA
ISTIQBOLLI O'SIMLIKlardan OQILONA FOYDALANISH"**

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

2025 - YIL 14 - OKTABR



SPONSORLASH

QO'SHIMCHILAR

QO'SHIMCHILAR

QO'SHIMCHILAR

QO'SHIMCHILAR

SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETINING TOSHKENT FILIALI AXBOROT XATI

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug'iga asosan Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filialida 2025-yilning 14-oktabrda **"Respublikamizda iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli o'simliklardan oqilona foydalanish"** mavzusida Respublika miqyosda ilmiy-texnik anjuman o'tkazilmoqda.

Anjumanning maqsadi. O'zbekistonda global iqlim o'zgarishi sharoitida agrar sohani rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholini sifatli va to'yimlilik yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, sanoatni mahalliy xom-ashyolar bilan ta'minlash, resurstejovchi innovatsion texnologiyalar asosida ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish, zamonaviy texnika va texnologiyalardan samarali foydalanish hisobiga qishloq xo'jalik ekinlarini kasallik va zararkunandalardan himoya qilish va ekinlar hosildorligini oshirish hamda iqtisodiy faoliyatning yangi yo'nalishi "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi bo'yicha barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va investitsiyalar faolligini oshirish bilan bir vaqtda atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash, xo'jaliklar iqtisodiy samaradorligini oshirish, sohadagi mavjud muammolar va ularni ilmiy yechimlari hamda istiqboldagi rejalarni belgilash, takliflar berish va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

KONFERENSIYANING ILMIY YO'NALISHI

-Iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli o'simliklardan oqilona foydalanish, dorivor o'simliklar yetishtirish, qayta ishlash texnologiyasi hamda muammolarni ilmiy va zamonaviy yechimlari;

-Qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l va sifatli hosil yetishtirishda innovatsion, resurstejamkor agrotexnologiyalardan foydalanish, muammolar va ularni innovatsion yechimlari;

-Veterinariya, chorvachilik va boshqa qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish ishlari bo'yicha erishilgan yutuqlar, istiqbolli o'simliklardan oqilona foydalanish rejalari;

-Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarning istiqbolli o'simliklardan oqilona foydalanish o'rni.

**QISHLOQ XO'JALIGIDA
ILMIY YANGILIKLAR**
2025-yil 3-son (Maxsus son)

Ilmiy, amaliy jurnal

Muassis:	Bosh muharrir: Sarvar PO'LATOV
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali	Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani 20-mavze 35A-uy
Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan 852340-raqamli guvohnoma bilan 25.06.2025 yilda ro'yxatdan o'tkazilgan	Jurnaldan materiallar ko'chirib olinganda "Qishloq xo'jaligida ilmiy yangiliklar" jurnalidan olindi, deb ko'rsatilishi shart.
Tel: +998-97-029-02-22 Telegramm: +998-99-838-41-19 e-mail: m-biologiya@mail.ru	"HILOL MEDIA" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi.
TAHRIRIYAT KENGASHI: Bahrom NORQOBILOV-Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi raisi, professor (rais); Shuxrat JABBOROV-Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi rais o'rinbosari, professor (a'zo); Alisher SAFAROV-Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi bo'lim boshlig'i, professor (a'zo); Xudaynazar YUNUSOV-SDVU rektori, professor (a'zo); Nurbek YULDASHOV-SDVU TF direktori, professor (a'zo); Abdushukur HAMZAYEV-professor (a'zo); Baxodir XALIKOV-professor (a'zo); Boboqul TO'XTAYEV-professor (a'zo); Bunyod MAMARAXIMOV-professor (a'zo); TAHRIR HAY'ATI: Sayfulla BOBOYEV- professor; Ubaydulla ABDURAXMONOV- professor; Toshtemir OSTONAQULOV- professor; Baxtiyor AMONOV- professor; Xushvaqt SHUKUROV- professor; Fozil ABDIYEV- professor; Oxunjon KUCHCHIYEV- professor; Abdumalik YANGIBOYEV- professor; Akmal BORASULOV- professor; Shokir KENJABAYEV- professor; Fazliddin NAMOZOV- pofessor;	Oybek SULAYMANBEKOV- dotsent; G'ayrat ESHMATOV- dotsent; Shoxrux DONIYOROV- dotsent; Normamat NAMOZOV- dotsent; Baxriddin XOFIZOV- dotsent; Nematullo UTAPOV- dotsent; Asqar XOLJIGITOV- dotsent; Azamat ESANOV- dotsent; Ilyosjon XOLBO'TAYEV- dotsent; O'tkir MAHMUDOV- dotsent; Munajat ERMATOVA- dotsent; Chori TOSHPO'LATOV- dotsent; G'iyosiddin SOATOV- dotsent; Sanjar GANIYEV- dotsent; Nilufar TEMIROVA- dotsent; Mirabdulla TURGUNOV- dotsent; Raxmatullo RAXMONOV- dotsent; Adiba TURSUNKULOVA- dotsent; Latif ALLAYOROV- dotsent; Nafisa NURMURODOVA- dotsent; Akbar RAXMONOV- dotsent; Nurmamat SHOYMURODOV- dotsent; Saodat ERKAYEVA- dotsent; Rasul XASANOV- dotsent; To'lqin NEMATOV- dotsent.
	Korxona manzili: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Sharaf va To'qimachi ko'chalari kesishuvi

to'g'ri tanlangan ozuqa muhiti o'simliklarning sog'lom va samarali o'sishini ta'minlaydi. MS muhitining o'zgartirilgan variantlari, ayniqsa, kartoshkaning turli navlari uchun gormonlar va ozuqa moddalarining muvozanatini optimallashtirish orqali yuqori sifatli ko'paytirish jarayoniga erishiladi. To'g'ri metodik yondashuv natijasida kartoshkaning hosildorligi va viruslardan himoyalangan genetik material etishtirish imkonini yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva Y.U. Kartoshka navlari minituganaklarini o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi va in-vitroda ko'paytirishni takomillashtirish: Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Andijon, 2024. -44 b.

2. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik

ekinlari Davlat reyestri. –Toshkent, 2023. –B. 113.

3. Azimov B.J., Azimov B.B., Ostonaqulov T.E., Shokirov A., Mavlyanova R.F., Xakimov R.A., Lyan Ye.Ye., Salomov B.S., Alimuxamedov S.S., Xoldorov M.O., Mamatov K.Sh., Ibroximov B.A., Rasulov F.F., Mirzasoliyev M.M., Raxmatov A.M., Aripova Sh.R., Ganiyev F.Q., Sobirova M.Sh. // Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Uslubiy qo'llanma. -Toshkent: Baktria press, 2023 yil. –B. 220-227.

4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/In_vitro

5. <https://east-fruit.com/novosti/v-uzbekistane-vnedryayut-koreyskiy-opyt-po-vyrashchivaniyu-semennogo-kartofelya-metodom-in-vitro/>

UDK 631.147:551.583(575.1)

RESPUBLIKA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ISTIQBOLLI O'SIMLIKlardan OQILONA FOYDALANISH

Ermatova Munajat Qosimovna-q.x.f.d (PhD)

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Sidikov Saidjon-q.x.f.d. professor

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Annotatsiya: Mazkur maqolada respublikamiz hududida iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli o'simlik turlaridan oqilona foydalanish masalalari yoritilgan. So'nggi yillarda haroratning ortishi, yog'in miqdorining kamayishi va qurg'oqchilik hodisalarining ko'payishi natijasida qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi va turlari tarkibida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan mahalliy sharoitga mos, qurg'oqchilikka, sho'rланishga va harorat tebranishlariga bardoshli istiqbolli o'simlik turlarini aniqlash, ularni ko'paytirish hamda barqaror agroekotizimlarda qo'llash zaruriyati ortmoqda.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, istiqbolli o'simliklar, ekologik barqarorlik, qurg'oqchilikka chidamli turlar, agroekotizim, resurslardan oqilona foydalanish.

Абстрактный. В статье рассматриваются вопросы рационального использования перспективных видов растений в условиях изменения климата Республики. В последние годы повышение среднегодовой температуры, снижение количества осадков и учащение засушливых периодов существенно влияют на продуктивность сельскохозяйственных культур и структуру посевных площадей. В связи с этим возрастает необходимость выявления, интродукции и широкого применения устойчивых к засухе, засолению и температурным колебаниям видов растений, адаптированных к местным природно-климатическим условиям. В работе проанализированы биологические особенности перспективных растений, их роль в экосистемах, а также возможности эффективного использования водных и земельных ресурсов. Особое внимание уделено лекарственным, эфиромасличным и кормовым культурам, которые способствуют сохранению экологического равновесия, восстановлению плодородия почв и повышению экономической эффективности аграрного производства. На основе проведенных исследований предложены рекомендации по отбору и внедрению устойчивых к изменению климата культур, ра

ациональному использованию их генетического потенциала и разработке стратегий устойчивого развития сельского хозяйства.

Ключевые слова: изменение климата, перспективные растения, экологическая устойчивость, засухоустойчивые виды, агроэкосистема, рациональное использование ресурсов.

Abstract. This article examines the rational use of promising plant species in the context of climate change in the Republic. In recent years, increasing air temperatures, reduced precipitation, and the intensification of drought phenomena have significantly affected agricultural productivity and crop composition. Therefore, identifying, cultivating, and effectively utilizing drought-tolerant, salt-resistant, and temperature-flexible plant species adapted to local climatic conditions has become an urgent task. The study analyzes the biological characteristics of plants under changing climatic conditions, their ecological roles, and opportunities for efficient water resource management. Special attention is given to the cultivation of promising medicinal, essential oil, and forage plants, which contribute to maintaining ecological balance, restoring soil fertility, and increasing economic efficiency. Based on the research findings, recommendations are proposed for selecting climate-resilient crops, optimizing the use of their genetic potential, and developing sustainable strategies for agricultural and ecological adaptation.

Key words: Soil solution, crop yield, salinity, nutrient balance, pH level, agriculture, soil fertility, agrochemistry, reclamation.

Kirish. So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi butun dunyo miqyosida ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Respublikamiz hududida ham iqlim sharoitining keskin o'zgarishi — haroratning ortishi, yog'in miqdorining kamayishi, qurg'oqchilik davrlarining uzayishi va tuproq sho'rlanishining kuchayishi — qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va barqaror rivojlanishni ta'minlashda istiqbolli o'simlik turlarining o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, qurg'oqchilikka, sho'rlanishga va harorat tebranishlariga chidamli, mahalliy sharoitga mos o'simliklarni aniqlash va ularni keng miqyosda etishtirish orqali agroekotizimlarning barqarorligini ta'minlash mumkin. Shuningdek, dorivor, efir moyli, texnik va em-xashak o'simliklarning xo'jalik ahamiyatini oshirish nafaqat ekologik foyda beradi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham kuchaytiradi. Ularning oqilona tanlanishi va ekotizimlarga to'g'ri integratsiyalashuvi iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi — iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli o'simlik turlarining biologik va ekologik xususiyatlarini o'rganish, ularning imkoniyatlaridan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlash hamda

barqaror qishloq xo'jaligi tizimini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot uslublari. Mazkur tadqiqotda respublika hududida iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli o'simlik turlarining biologik, ekologik va xo'jalik ahamiyatini aniqlash hamda ularni oqilona foydalanish imkoniyatlarini baholashga qaratilgan ilmiy uslublar qo'llanildi.

Tadqiqot quyidagi asosiy bosqichlar asosida olib borildi:

1. **Adabiyotlar tahlili.** Iqlim o'zgarishi, o'simliklarning ekologik moslashuv xususiyatlari, qurg'oqchilik va sho'rlanishga chidamli turlar haqidagi ilmiy manbalar, xalqaro tajribalar va milliy tadqiqotlar o'rganildi.

2. **Ekologik-geografik tahlil.** Respublikaning turli tabiiy-iqlim zonalarida o'simliklarning tarqalishi, ularning o'sish sharoitlari, tuproq va iqlim omillarining ta'siri baholandi.

3. **Biologik kuzatuvlar.** Tanlangan istiqbolli o'simlik turlarining morfologik va fiziologik ko'rsatkichlari — o'sish davri, hosildorlik, suvga va haroratga munosabati — laboratoriya hamda dala sharoitida o'rganildi.

4. **Tajriba maydonlari tahlili.** Qurg'oqchilik va sho'rlanish darajasi turlicha bo'lgan hududlarda o'simliklarning moslashuv darajasi aniqlanib, ularning

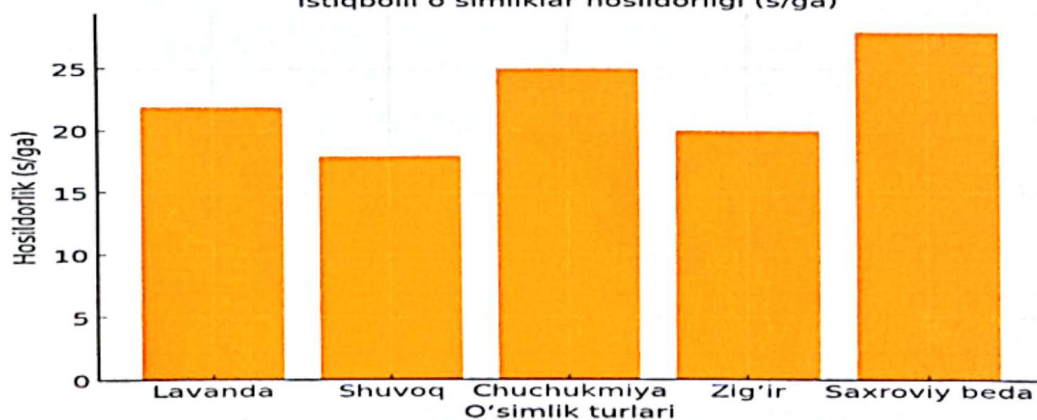
agrotexnik parvarish usullari sinovdan o'tkazildi.

5. Statistik va komparativ (taqqoslama) tahlil. Olingan ma'lumotlar statistik ishlovdan o'tkazilib, o'simliklarning o'sish sur'atlari, hosildorlik ko'rsatkichlari hamda iqlim omillari bilan o'zaro bog'liqligi aniqlanib, istiqbolli turlar tanlab olindi.

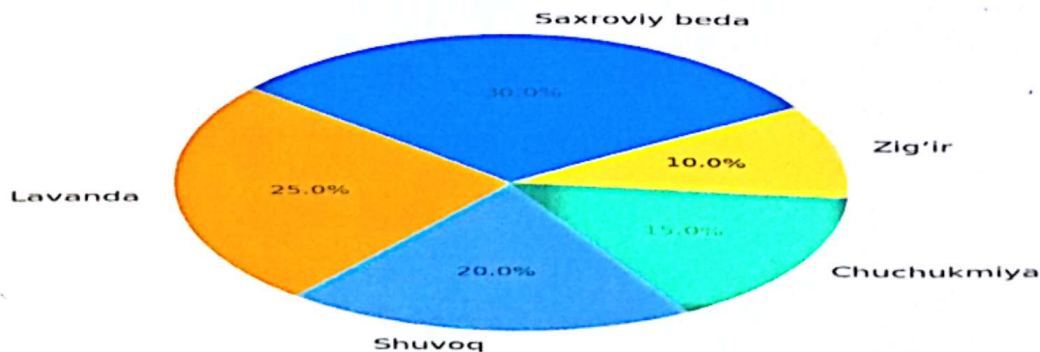
Tadqiqot natijalari muhokamasi. Tadqiqot davomida respublika hududida iqlim o'zgarishining o'simliklar dunyosiga ta'siri, shuningdek, istiqbolli o'simlik turlarining ekologik va xo'jalik jihatdan afzalliklari chuqur tahlil qilindi. O'tkazilgan kuzatuvlar natijalariga ko'ra, haroratning ortishi, yog'in miqdorining kamayishi va tuproq namligining pasayishi natijasida ayrim an'anaviy ekinlarning hosildorligi kamayib, ularning o'sish davri qisqarayotgani kuzatildi. Shu bilan birga, qurg'oqchilikka va sho'rlanishga chidamli o'simlik turlari — **saxroviy beda (Medicago falcata), efemerlar, sirkasimon o'tlar, efir moyli va dorivor o'simliklar** (masalan, lavanda, shuvoq, isiriq, zig'ir, chuchukmiya) — yangi iqlim sharoitida yuqori moslashuvchanlikni namoyon etdi.

Ularning hosildorligi barqaror saqlanib, kam suv sarflanishi ularni iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli turlar sifatida ajratishga asos bo'ldi. Tajriba maydonlarida o'tkazilgan dala tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, qurg'oqchilikka chidamli turlarni almashlab ekish, tomchilatib sug'orish va agrotexnik tadbirlarni to'g'ri qo'llash natijasida tuproq unumdorligini saqlab qolish, eroziyani kamaytirish va suv resurslaridan tejamkor foydalanish imkoniyatlari ortadi. Shuningdek, dorivor va efir moyli o'simliklarni etishtirish ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga, iqtisodiy foydani ham oshiradi. Masalan, lavanda, rozmarin, arpabodiyon, zig'ir kabi o'simliklardan olingan mahsulotlar eksport salohiyatiga ega bo'lib, mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli o'simliklardan oqilona foydalanish nafaqat agroekotizimlarning barqarorligini ta'minlaydi, balki ekologik muvozanatni saqlash, tuproq unumdorligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish uchun ham muhim omil hisoblanadi.

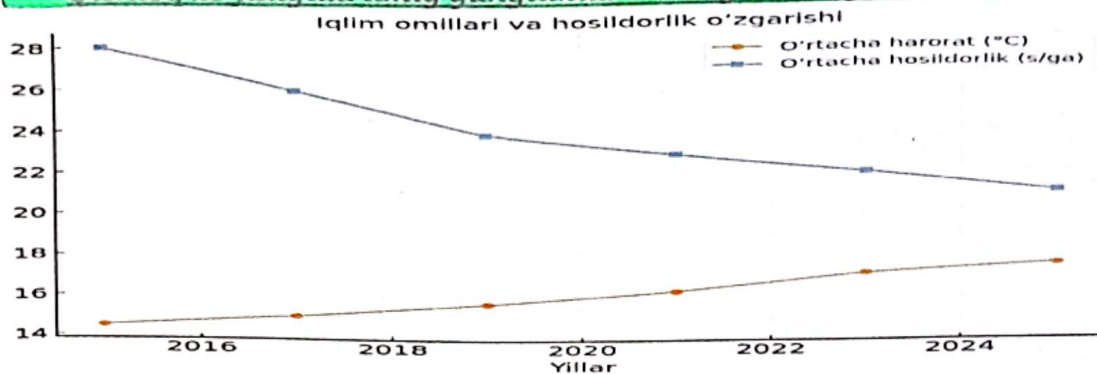
Istiqbolli o'simliklar hosildorligi (s/ga)



Istiqbolli o'simliklar ulushi



Qishloq xo'jaligida ilmiy yangiliklar – ilmiy, amaliy jurnali



Xulosa: O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli o'simliklardan oqilona foydalanish mamlakatimiz qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda muhim omil ekanligi aniqlandi. Haroratning ortishi, yog'in miqdorining kamayishi va qurg'oqchilik hodisalarining kuchayishi sharoitida an'anaviy ekinlarning hosildorligi pasaymoqda, shu bois suvni kam talab qiladigan, qurg'oqchilikka va sho'rlanishga chidamli o'simlik turlarini keng joriy etish zarur. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, lavanda, shuvoq, chuchukmiya, zig'ir va saxrovii beda kabi o'simliklar ekologik va xo'jalik nuqtai nazaridan istiqbolli turlar hisoblanadi. Ularning etishtirilishi nafaqat hosildorlikni saqlash va suv resurslaridan tejamkor foydalanishni ta'minlaydi, balki tuproq unumdorligini yaxshilash, biologik xilma-xillikni boyitish va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O'simliklarni to'g'ri tanlash, ularni joylashtirishda ekologik-geografik omillarni hisobga olish, agrotexnik tadbirlarni zamonaviy usullar bilan uyg'unlashtirish iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatishga imkon beradi. Shu bois, istiqbolli o'simliklardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, mahalliy sharoitga mos navlarni yaratish va ularni ishlab chiqarish amaliyotiga joriy etish respublika miqyosida barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov A., Jo'rayev B. O'simlikshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan

va texnologiya, 2019. – 256 b.

2. To'xtayev N., Mamatqulov Sh. Iqlim o'zgarishi va uning qishloq xo'jaligiga ta'siri. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. – 188 b.

3. Xudoyqulova G., Usmonov D. Qurg'oqchilikka chidamli o'simlik turlarini tanlash va ularni agrotexnik parvarishlash usullari. // "Agrobiologiya" jurnali. – 2021. – №3. – B. 45–52.

4. FAO (Food and Agriculture Organization). Climate change and sustainable agriculture. – Rome, 2021.

5. IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. – Cambridge University Press, 2022.

6. Raxmonov O. Dorivor va efir moyli o'simliklarning ekologik ahamiyati. // "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish" jurnali. – 2022. – №2. – B. 60–66.

7. Qodirov A., Yusupova M. Barqaror qishloq xo'jaligida resurslardan oqilona foydalanish masalalari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. – 174 b.

8. World Bank. Adaptation to Climate Change in Central Asia: Agriculture and Water Resources. – Washington, D.C., 2020.

9. Nazarov B., G'ulomov N. Agroekotizimlar va iqlim omillari o'rtasidagi bog'liqlik. // "Tabiiy fanlar" jurnali. – 2021. – №4. – B. 33–40.

10. Mirzayeva Z. O'zbekiston sharoitida ekologik barqaror o'simlik turlarini joriy etish istiqbollari. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2024. – 210 b.

UDK: 631.147:631.95(575.1)

**QISHLOQ XO'JALIK EKINLARIDAN MO'L VA SIFATLI HOSIL YETISHTIRISHDA
INNOVATSION, RESURSTEJAMKOR AGROTEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA ULARNI INNOVATSION YECHIMLARI**

Ermatova Munajat Qosimovna¹ - q.x.f.f.d (PhD)